

1.

הישרים AC ו-AB שבציור הם הגרפים של הפונקציות:

$$(1) \quad y = \frac{1}{2}x + 3$$

$$(2) \quad y = -2x + 8$$

א. התאימו כל גרף לנוסחה שלו. נמקו!

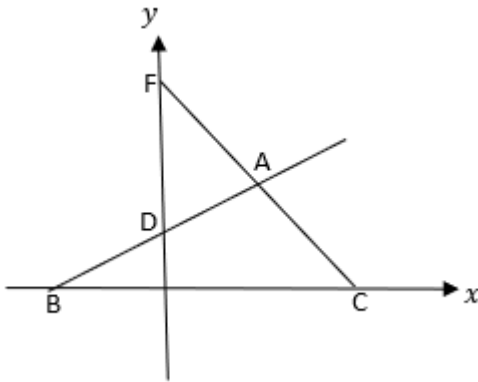
ב. מצאו את שיעורי הנקודות: A, F, D, C, B.

ג. מצאו את שטח המשולשים ABC ו-FDA.

ד. מצאו את משוואת הישר המקביל לישר AC והעובר דרך הנקודה B.

ה. 1. מהו תחום החיוביות של הישר FC?

2. מהו תחום השליליות של הישר AB?



2. המחיר של ק"ג שקדים גדול בשקל אחד מהמחיר של ק"ג אגוזים. סוחר קנה 15 ק"ג שקדים ו-25 ק"ג אגוזים ושילם בסה"כ 255 שקל. מהו המחיר של ק"ג שקדים ושל ק"ג אגוזים?

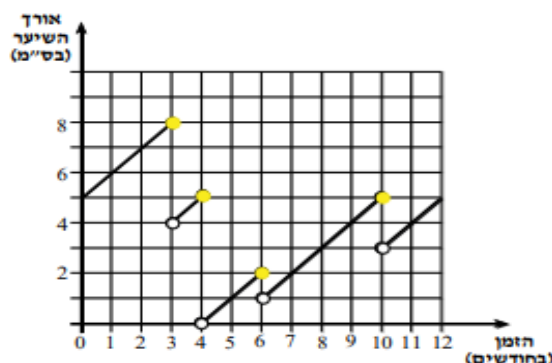
3. מחירו של סרגל נמוך ב-4 שקלים ממחירה של מחוגה. 4 סרגלים ו-5 מחוגות עולים ביחד 38 שקלים. מהו המחיר של סרגל ומהו המחיר של מחוגה?

4. חבילת חמאה וחבילת מרגרינה עולות ביחד 10 שקלים. 3 חבילות חמאה ו-4 חבילות מרגרינה עולות ביחד 34 שקלים. מהו המחיר של חבילת חמאה ומהו המחיר של חבילת מרגרינה?

5. תלמיד קנה 12 מחברות חלקן עבות וחלקן דקות. מחיר מחברת עבה היה 4 שקלים ומחיר מחברת דקה היה 2 שקלים. סה"כ שילם התלמיד 40 שקלים. כמה מחברות מכל סוג קנה התלמיד?

6. קלע ירה 15 יריות למטרה. על כל פגיעה הוא קיבל 5 נקודות. על כל החטאה הורידו לו 2 נקודות. הקלע צבר 40 נקודות. בכמה יריות פגע הקלע במטרה?

7.



לפניכם גרף המתאר את אורך השיעור של גל במהלך שנת 2004.

ידוע כי גל לא הסתפרה בתחילת השנה הזאת וגם לא בסופה.

א. כמה פעמים הסתפרה גל במשך השנה?

ב. מהו משך הזמן הארוך ביותר בשנה זו, שבו גל לא הסתפרה?

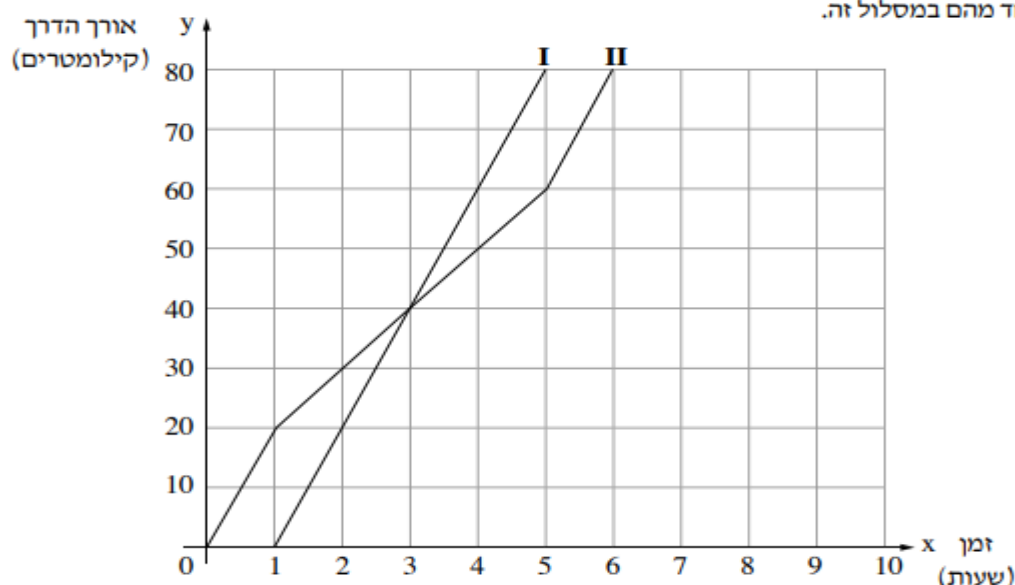
ג. מהו אורך השיעור המקסימלי שאליו הגיע שיעור של גל?

ד. האם קצב גידול שיעור של גל היה קבוע לאורך כל השנה? ואם כן מהו קצב זה?

ה. בשנת 2005 לא הסתפרה גל במשך שלושה חודשים הראשונים. קצב גידול שיעור נשאר כפי שהיה בשנת 2004.

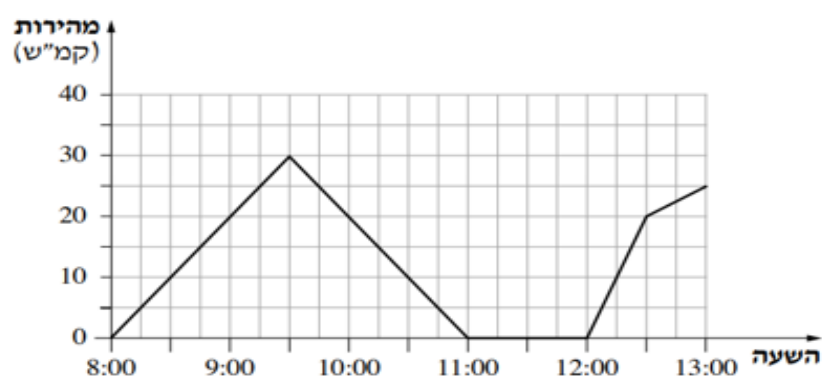
בכמה ס"מ התארך שיעור במהלך שלושה חודשים אלה? הסבירו.

דני ואלמוג יצאו לרכיבה על אופניים במסלול ישר. הם יצאו מאותה נקודת מוצא ורכבו באותו המסלול. אלמוג יצא לדרך שעה אחת אחרי שדני יצא. גרפים I-II בסרטוט שלפניך מתארים את אורך הדרך שעברו דני ואלמוג (בקילומטרים) לפי זמן הרכיבה של כל אחד מהם במסלול זה.



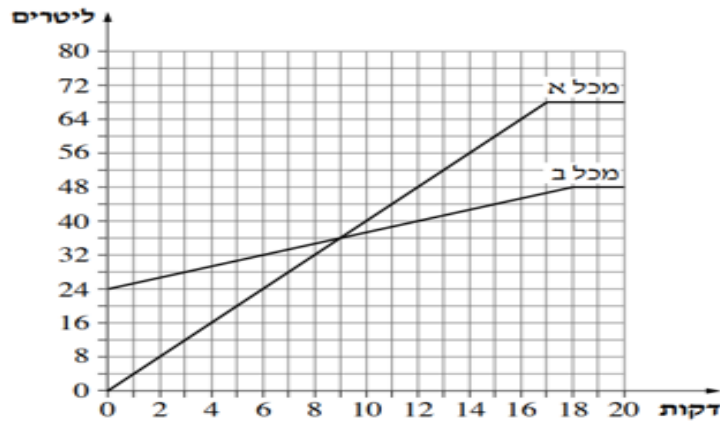
- איזה מן הגרפים I-II מתאר את הרכיבה של דני, ואיזה מהם מתאר את הרכיבה של אלמוג?
- מה היה המרחק של דני מנקודת המוצא לאחר שעה?
- כמה שעות לאחר שיצא לדרך היה דני במרחק של 50 ק"מ מנקודת המוצא?
- מה היה המרחק בין דני לאלמוג שעתיים לאחר שדני יצא לדרך?
- האם דני ואלמוג נפגשו במהלך הרכיבה? אם כן, מהו המרחק בין נקודת המפגש שלהם לבין נקודת המוצא? אם לא, נמק.

הגרף שלפניך מתאר מהירות של רוכב אופניים בכל רגע בין השעה 8:00 לשעה 13:00.



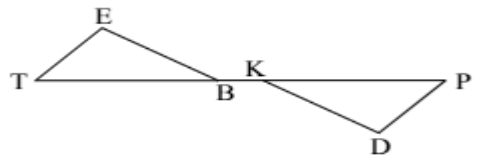
- עיין בגרף וענה על הסעיפים א-ה שלפניך.
- באיזו שעה הייתה מהירות הרוכב הגבוהה ביותר? מהי מהירות זו?
 - מאיזו שעה ועד איזו שעה היה הרוכב במנוחה?
 - מה הייתה מהירות הרוכב בשעה 12:15?
 - באילו פרקי זמן (בין איזו שעה לאיזו שעה) הייתה מהירות הרוכב במגמות עלייה?
 - באילו שעות הייתה מהירות הרוכב 20 קמ"ש?

נתונים שני מכלים: מכל א ומכל ב.
 מכל א ריק ובמכל ב יש 24 ליטר מים.
 ברגע מסוים פותחים שני ברזים ומזרימים דרכם מים לשני המכלים, עד שהם מתמלאים.
 לפניך שני גרפים המתארים את כמות המים בשני המכלים, לפי זמן (מרגע פתיחת הברזים).



עיין בגרפים, וענה על הסעיפים א-ד.

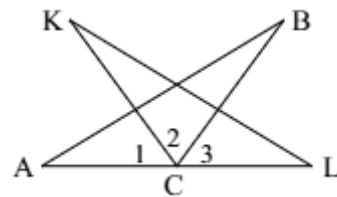
- א. כמה ליטרים של מים היו בכל אחד מן המכלים 6 דקות לאחר פתיחת הברזים?
 ב. (1) לאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל א 44 ליטר מים?
 (2) לאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל ב 44 ליטר מים?
 ג. במשך כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, הייתה כמות המים במכל ב גדולה מכמות המים במכל א?
 ד. לאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, התמלא מכל ב?



נתון: $\triangle TEB$ ו- $\triangle PDK$.

$$TK = PB, EB = DK, TE = PD$$

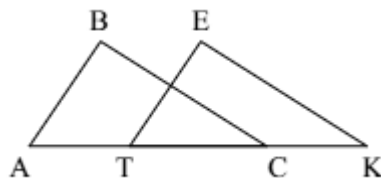
$$\text{צ"ל: } \angle E = \angle D$$



נתון: $\triangle ABC$ ו- $\triangle LKC$.

$$\angle C_1 = \angle C_3, CB = CK, AC = LC$$

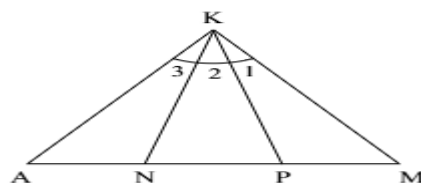
$$\text{צ"ל: } AB = LK$$



נתון: $\triangle ABC$ ו- $\triangle TEK$.

$$AT = CK, \angle K = \angle ACB, \angle A = \angle ETK$$

$$\text{צ"ל: } AB = TE$$



נתון: $\triangle AKP$ ו- $\triangle MKN$.

$$AK = MK, \angle A = \angle M, \angle K_3 = \angle K_1$$

$$\text{צ"ל: א. } \triangle AKP \cong \triangle MKN$$

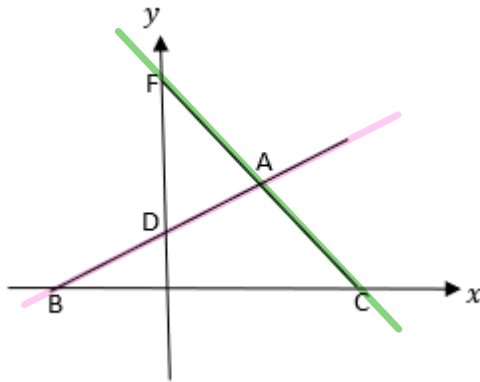
$$\text{ב. } AP = MN$$

1.

הישרים AC ו-AB שבציור הם הגרפים של הפונקציות:

$$(1) \quad y = \frac{1}{2}x + 3$$

$$(2) \quad y = -2x + 8$$



א. התאימו כל גרף לנוסחה שלו. נמקו!

ב. מצאו את שיעורי הנקודות: A, F, D, C, B.

ג. מצאו את שטח המשולשים ABC ו-FDA.

ד. מצאו את משוואת הישר המקביל לישר AC והעובר דרך הנקודה B.

ה. 1. מהו תחום החיוביות של הישר FC?

2. מהו תחום השליליות של הישר AB?

2. המחיר של ק"ג שקדים גדול בשקל אחד מהמחיר של ק"ג אגוזים. סוחר קנה 15 ק"ג שקדים ו-25 ק"ג אגוזים ושילם בסה"כ 255 שקל. מהו המחיר של ק"ג שקדים ושל ק"ג אגוזים?

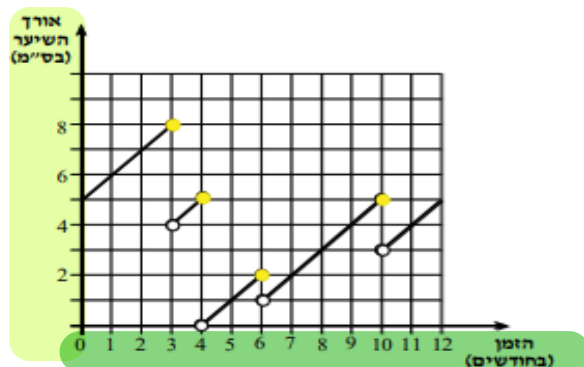
3. מחירו של סרגל נמוך ב-4 שקלים ממחירה של מחוגה. 4 סרגלים ו-5 מחוגות עולים ביחד 38 שקלים. מהו המחיר של סרגל ומהו המחיר של מחוגה?

4. חבילת חמאה וחבילת מרגרינה עולות ביחד 10 שקלים. 3 חבילות חמאה ו-4 חבילות מרגרינה עולות ביחד 34 שקלים. מהו המחיר של חבילת חמאה ומהו המחיר של חבילת מרגרינה?

5. תלמיד קנה 12 מחברות חלקן עבות וחלקן דקות. מחיר מחברת עבה היה 4 שקלים ומחיר מחברת דקה היה 2 שקלים. סה"כ שילם התלמיד 40 שקלים. כמה מחברות מכל סוג קנה התלמיד?

6. קלע ירה 15 יריות למטרה. על כל פגיעה הוא קיבל 5 נקודות. על כל החטאה הורידו לו 2 נקודות. הקלע צבר 40 נקודות. בכמה יריות פגע הקלע במטרה?

7.



לפניכם גרף המתאר את אורך השיעור של גל במהלך שנת 2004.

ידוע כי גל לא הסתפרה בתחילת השנה הזאת וגם לא בסופה.

א. כמה פעמים הסתפרה גל במשך השנה?

ב. מהו משך הזמן הארוך ביותר בשנה זו, שבו גל לא הסתפרה?

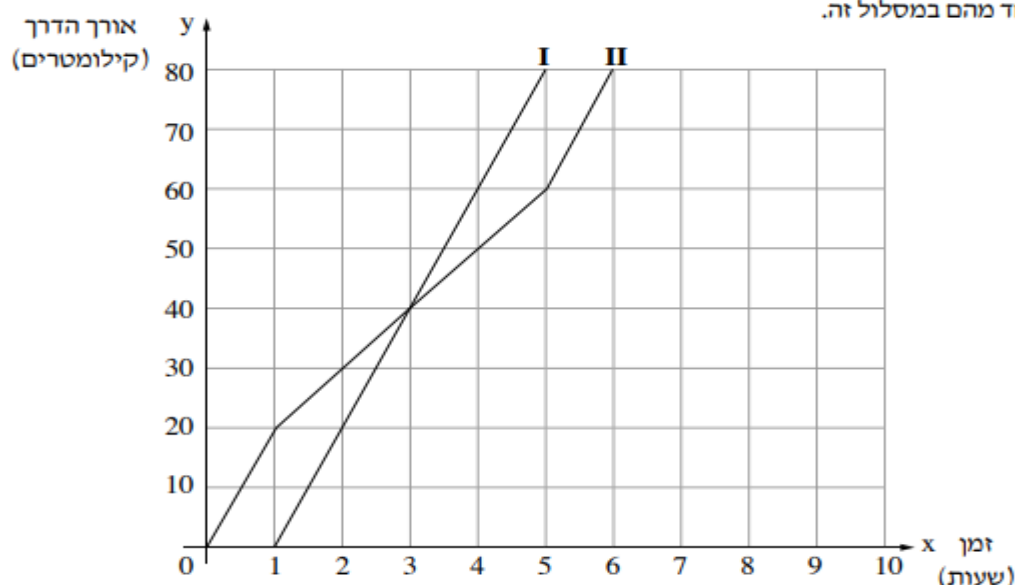
ג. מהו אורך השיעור המקסימלי שאליו הגיע שיעור של גל?

ד. האם קצב גידול שיערה של גל היה קבוע לאורך כל השנה? ואם כן מהו קצב זה?

ה. בשנת 2005 לא הסתפרה גל במשך שלושה חודשים הראשונים. קצב גידול שיערה נשאר כפי שהיה בשנת 2004.

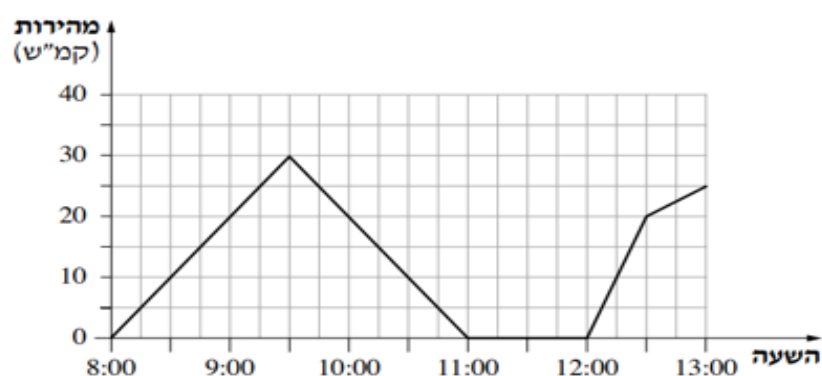
בכמה ס"מ התארך שיערה במהלך שלושה חודשים אלה? הסבירו.

דני ואלמוג יצאו לרכיבה על אופניים במסלול ישר. הם יצאו מאותה נקודת מוצא ורכבו באותו המסלול. אלמוג יצא לדרך שעה אחת אחרי שדני יצא. גרפים I-II בסרטוט שלפניך מתארים את אורך הדרך שעברו דני ואלמוג (בקילומטרים) לפי זמן הרכיבה של כל אחד מהם במסלול זה.



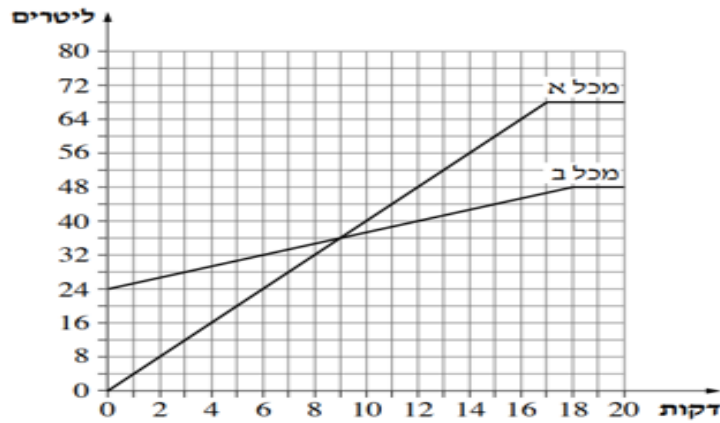
- א. איזה מן הגרפים I-II מתאר את הרכיבה של דני, ואיזה מהם מתאר את הרכיבה של אלמוג?
 ב. מה היה המרחק של דני מנקודת המוצא לאחר שעה?
 ג. כמה שעות לאחר שיצא לדרך היה דני במרחק של 50 ק"מ מנקודת המוצא?
 ד. מה היה המרחק בין דני לאלמוג שעתיים לאחר שדני יצא לדרך?
 ה. האם דני ואלמוג נפגשו במהלך הרכיבה? אם כן, מהו המרחק בין נקודת המפגש שלהם לבין נקודת המוצא? אם לא, נמק.

הגרף שלפניך מתאר מהירות של רוכב אופניים בכל רגע בין השעה 8:00 לשעה 13:00.



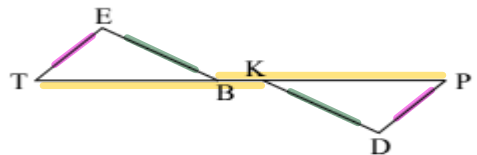
- עיין בגרף וענה על הסעיפים א-ה שלפניך.
 א. באיזו שעה הייתה מהירות הרוכב הגבוהה ביותר? מהי מהירות זו?
 ב. מאיזו שעה ועד איזו שעה היה הרוכב במנוחה?
 ג. מה הייתה מהירות הרוכב בשעה 12:15?
 ד. באילו פרקי זמן (בין איזו שעה לאיזו שעה) הייתה מהירות הרוכב במגמות עלייה?
 ה. באילו שעות הייתה מהירות הרוכב 20 קמ"ש?

נתונים שני מכלים: מכל א ומכל ב.
 מכל א ריק ובמכל ב יש 24 ליטר מים.
 ברגע מסוים פותחים שני ברזים ומזרימים דרכם מים לשני המכלים, עד שהם מתמלאים.
 לפניך שני גרפים המתארים את כמות המים בשני המכלים, לפי זמן (מרגע פתיחת הברזים).



עיין בגרפים, וענה על הסעיפים א-ד.

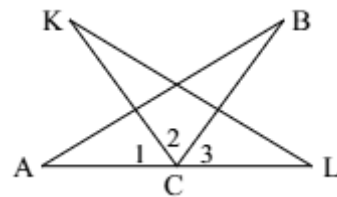
- א. כמה ליטרים של מים היו בכל אחד מן המכלים 6 דקות לאחר פתיחת הברזים?
 ב. (1) לאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל א 44 ליטר מים?
 (2) לאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל ב 44 ליטר מים?
 ג. במשך כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, הייתה כמות המים במכל ב גדולה מכמות המים במכל א?
 ד. לאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, התמלא מכל ב?



נתון: $\triangle TEB$ ו- $\triangle PDK$.

$$TK = PB, EB = DK, TE = PD$$

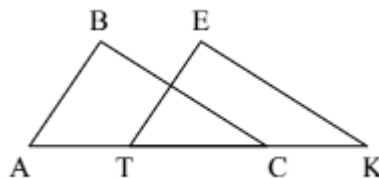
צ"ל: $\angle E = \angle D$.



נתון: $\triangle ABC$ ו- $\triangle LKC$.

$$\angle C_1 = \angle C_3, CB = CK, AC = LC$$

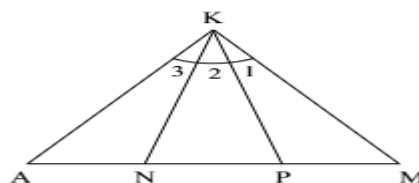
צ"ל: $AB = LK$.



נתון: $\triangle ABC$ ו- $\triangle TEK$.

$$AT = CK, \angle K = \angle ACB, \angle A = \angle ETK$$

צ"ל: $AB = TE$.



נתון: $\triangle AKP$ ו- $\triangle MKN$.

$$AK = MK, \angle A = \angle M, \angle K_3 = \angle K_1$$

צ"ל: א. $\triangle AKP \cong \triangle MKN$

ב. $AP = MN$